计算机操作系统

Operating Systems

李　琳

第九章 操作系统接口

(1) 操作系统接口概述

人-计算机接口：操作系统；

用户与操作系统之间进行交互的接口：操作系统接口；

(2) 操作系统接口分类

- 命令接口

  联机用户接口：面向联机用户的操作接口；

  脱机用户接口：面向脱机（批处理）用户的操作接口；

- 图形用户接口(GUI, Graphical User Interface)

  面向联机用户的操作接口。

- 程序接口

  面向程序员的接口，程序可以直接调用操作系统核心功能。

9.1 联机命令接口

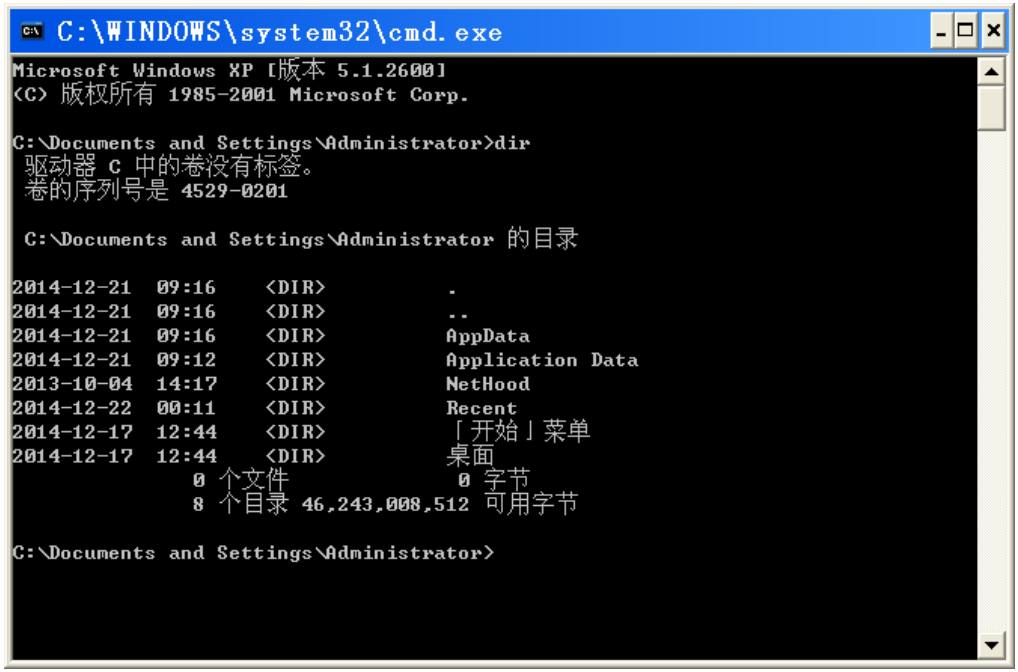
9.1.1 基本形式

- 联机命令的基本形式
- Command Param1 Param2 …
  - Command：命令名称。
  - Param1,Param2,..: 命令参数和选项；
- 实例

  DIR

  COPY C:\t.txt d:\td.txt

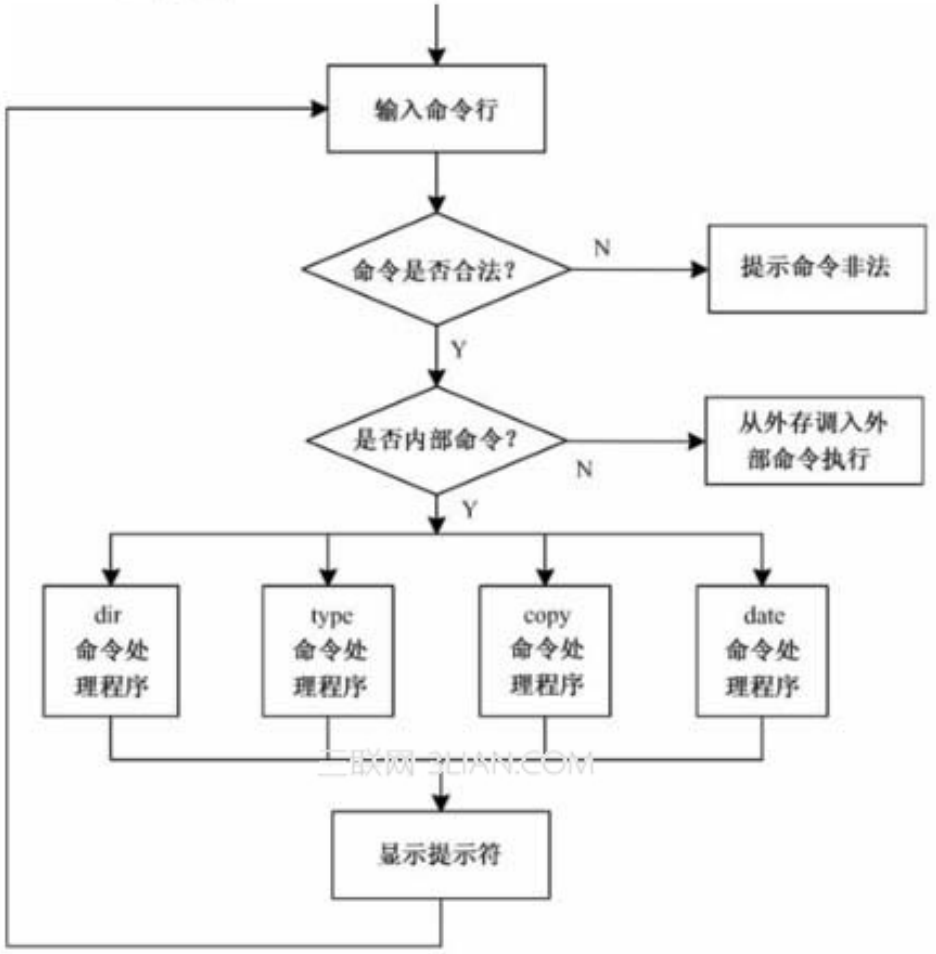
  cp file1 file2



9.1 联机命令接口

9.1.2 接口实现

- 键盘终端处理程序
  - ✓接收用户从终端打入的字符
  - ✓字符缓冲
  - ✓字符回显
  - ✓屏幕编辑
- 命令解释程序
  - ✓负责实现对用户输入命令的解释，并转入相应命令处理程序去执行



COMMAND. COM 的工作流程

9.2 Shell程序接口

- shell编程（UNIX）
  - ✓利用UNIX操作系统提供的命令，将需要完成的命令按执行次序写成文件，形成所谓shell程序文件。
  - ✓执行这类文件，可以实现一批命令的自动执行。



9.3 图形用户接口

- 利用图形图像展示计算机内部各类信息，列出任务菜单和图标可供选择；接受用户利用键盘、鼠标、输入板等设备的输入；系统根据当前输入的位置和输入具体内容，完成相应动作，并将结果以图形图象形式展示出来。



9.4 程序接口

9.4.1 系统调用的概念

- 用户在程序中调用操作系统所提供的一些子功能。通常也把被调用的操作系统功能，称为系统调用。

■ 系统调用示例1(汇编)：

```
MOV AH, 2100
MOV BH, 1000
INT 21H
```

■ 系统调用示例2(C语言)：

```
char buff[]= “abcde”;
  for ( i=4; i>=0; i--)
     printf(  “%c”, buff[i] );
```

9.4 程序接口

9.4.1 系统调用的特点

在系统中为控制系统调用服务的机构称为陷入（TRAP）或异常处理机构。相对应，把由于系统调用引起处理机中断的指令称为陷入或异常指令（或称访管指令）

系统调用和函数调用区别：

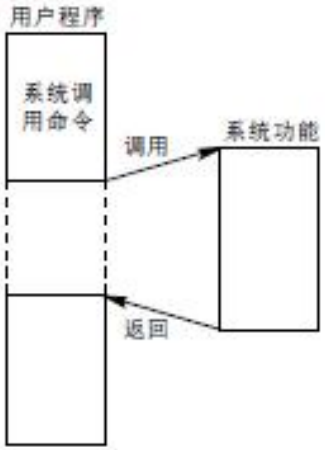
- ✓ 进入和退出方式不同：

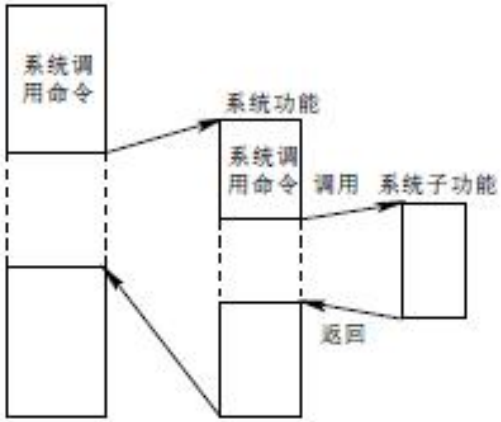
  系统调用：INT/IRET，函数调用：CALL/RET;

- ✓ CPU状态变化不同：

  系统调用：用户态 → 系统态 → 用户态；

  函数调用：无CPU状态变化。



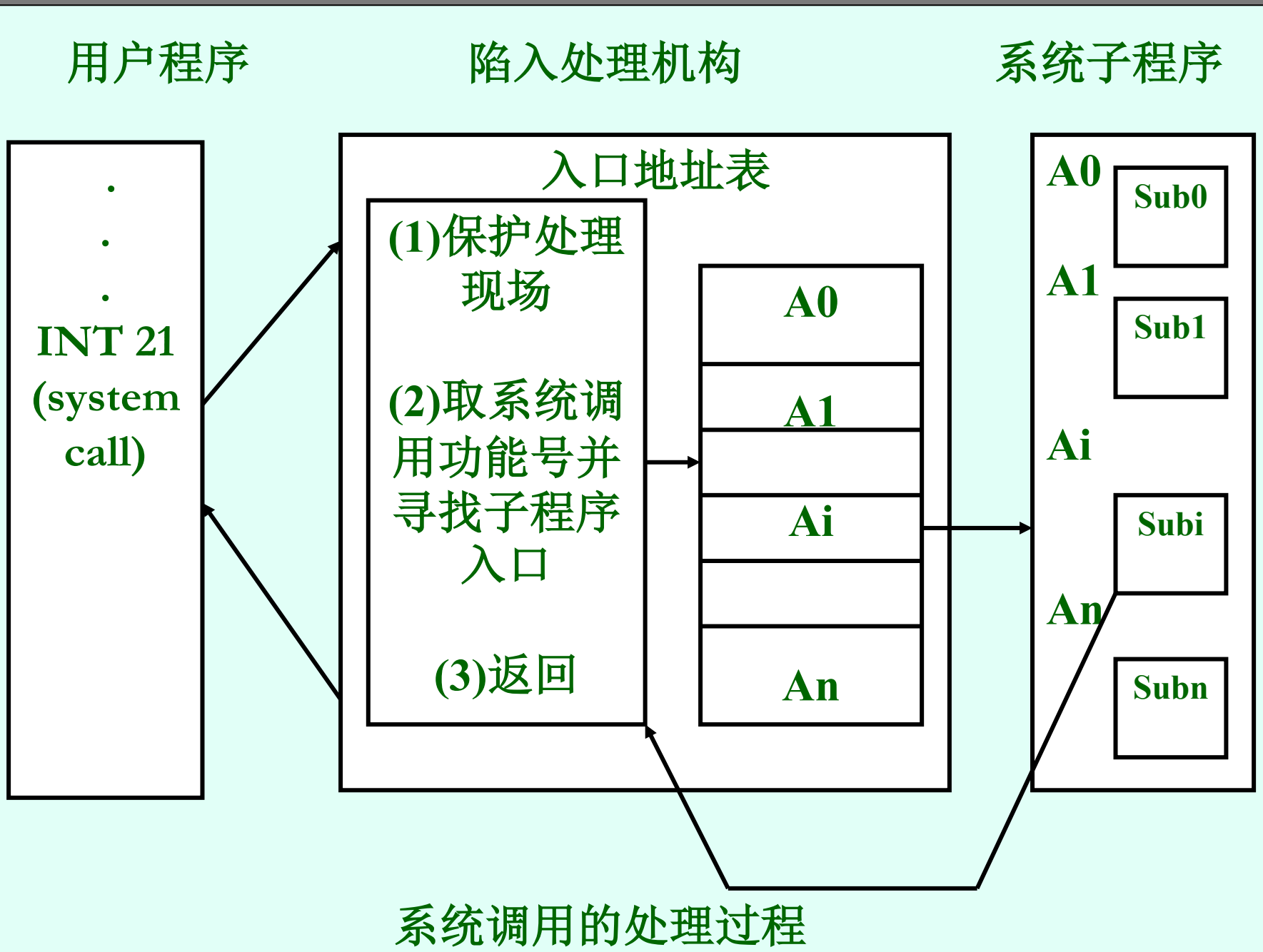


9.4 程序接口

9.4.1 系统调用的实现

- 在操作系统中，每个系统调用都对应一个事先给定的功能号，例如0、1、2、3等;
- 在陷入指令中必须包括对应系统调用的功能号。有些陷入指令中，还带有传给陷入处理机构和内部处理程序的有关参数;
- 必须为实现系统调用功能的子程序编造入口地址表，每个入口地址与相应的系统程序对应;
- 陷入处理程序把陷入指令包含功能号与入口地址表有关项对应, 系统调用功能号驱动有关子程序执行;
- 在系统调用处理结束之后，用户程序需利用系统调用返回结果,继续执行.

系统调用号是系统处理子程序地址的地址!


用户程序
陷入处理机构
系统子程序
.
.
.
INT 21
(system
call)
入口地址表
(1)保护处理
现场
(2)取系统调
用功能号并
寻找子程序
入口
(3)返回
A0
A1
Ai
An
A0
Sub0
A1
Sub1
Ai
Subi
An
Subn

系统调用的处理过程